

ALFAA41069

CNS 15030化学品分类和标签

钛酸铅锆溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 6.35mm (0.250in) 厚

一、化學品與廠商資料

产品说明:  
**Product Description:** 钛酸铅锆溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 6.35mm (0.250in) 厚  
**Lead zirconium titanium oxide sputtering target**

目錄號:  
化學文摘社登記號碼(CAS No.)  
分子式  
**41069**  
12626-81-2  
 $PbZr(1-x)Ti_xO_3$

供應者  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話  
4008215118  
Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途  
限制使用  
實驗室化學品。  
無相關信息

二、危害辨識資料

| 物質狀態                                                                                   | 外觀(物質狀態、顏色等) | 氣味  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 固體                                                                                     | 銀 白色         | 無氣味 |
| <p><b>應急綜述</b><br/>吞食有害。吸入有害。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。長期或重複暴露可能對器官造成傷害。對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。</p> |              |     |

物質或混合物之危害分類

|                  |      |
|------------------|------|
| 急性口服毒性           | 級別4  |
| 急性吸入毒性 - 粉塵和霧    | 級別4  |
| 生殖毒性             | 級別1A |
| 特定的靶器官系統毒性(反復暴露) | 級別2  |
| 急性水生毒性           | 級別 1 |
| 慢性水生毒性           | 級別 1 |

標示元素



警示語

危險

## 钛酸铅铅溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 6.35mm (0.250in) 厚

## 危害警告訊息

H373 - 長期或重複暴露可能對器官造成傷害  
H410 - 對水生生物有極毒性並具有長期持續影響  
H302 + H332 - 吞食或吸入有害  
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

## 危害防範措施

## 預防

P201 - 使用前取得特別說明  
P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置  
P260 - 不要吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧  
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚  
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙  
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用  
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

## 反應

P301 + P312 - 若不慎吞食：如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或就醫  
P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢  
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢  
P330 - 漱口

## 儲存

P403 - 存放於通風良好處

## 處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

## 物理及化學性質

無確定。

## 健康危害

吞食有害。吸入有害。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。長期或重複暴露可能對器官造成傷害。

## 環境危害

對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。溢出物不太可能穿透土壤。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

## 三、成分辨識資料

| 組分      | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|---------|--------------------|--------|
| 钛酸铅铅溅射靶 | 12626-81-2         | <=100  |

## 注釋

Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture

## 四、急救措施

## 一般建議

如果症狀持續，請聯絡醫師。

## 眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

## 皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

## 吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

## 食入

用水漱口，然後飲用大量的水。如出現症狀，就醫治療。

鈦酸鉛鉛濺射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 6.35mm (0.250in) 厚

**最重要症狀及危害效應**

無合理可預見的。

**對急救人員之防護**

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

**對醫師的備註**

對症治療。

**五、滅火措施****適用滅火劑**

不可燃。經核准的D類滅火器。

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**

水可能無效。

**滅火時可能遭遇之特殊危害**

不得讓消防水流入排水溝或水源。

**消防人員之防護裝備和注意事項**

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

**六、洩漏處理方法****個人應注意事項**

確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。避免粉塵的形成。無需特殊預防措施。

**環境注意事項**

不得沖入地表水或污水排放系統。不可讓材料污染地下水系統。防止產品進入排水管。如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。不得排放到環境中。

**防止擴散和清除的方法**

清掃並鏟到合適的容器中進行處置。存放於適當的密閉容器中進行處置。收集並轉移到容器內，並正確標記容器。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

**七、安全處置與儲存方法****處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。確保足夠的通風。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。避免食入和吸入。避免粉塵的形成。

**儲存**

請存放於乾燥處。遠離酸類物質。

**特定用途**

在實驗室使用

**八、暴露控制及個人防護措施****控制參數**

| 組分      | 中國 | 臺灣                                                   | 泰國                                                   | 香港 |
|---------|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 鈦酸鉛鉛濺射靶 | -  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | -  |

## 钛酸铅铅溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 6.35mm (0.250in) 厚

| 組分      | ACGIH TLV                                                                             | OSHA PEL                                                                   | NIOSH                                                                                                                                         | 英國                                                                                                                                            | 歐盟 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 钛酸铅铅溅射靶 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 25 mg/m <sup>3</sup> IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> TWA: 0.050 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |    |

## 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

## 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

## 暴露控制

## 工程措施

正常使用條件下不會有。

## 個人防護設備

## 眼睛防護

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

## 手部防護

不需要特殊防護設備

| 手套材料  | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-------|---------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

## 皮膚及身體防護

長袖衫

## 呼吸防護

不需要特殊防護設備。

## 大規模/緊急用途

通風不良時，著用適當的呼吸防護具

## 小規模/實驗室使用

一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。  
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

## 衛生措施

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

## 環境暴露控制

防止產品進入排水管。不可讓材料污染地下水系統。如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。

## 九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)  
物質狀態銀 白色  
固體

## 氣味

無氣味

## 嗅覺閾值

無可用資料

## pH 值

無可用資料

## 熔點/熔點範圍

無可用資料

## 軟化溫度

無可用資料

## 沸點/沸點範圍

無可用資料

## 閃火點 (開背或閉杯)

無可用資料

## 蒸發率

不適用

## 易燃性(固體，氣體)

無可用資料

方法 - 無可用資料  
固體

## 鈦酸鉛鉛濺射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 6.35mm (0.250in) 厚

|             |                                          |    |
|-------------|------------------------------------------|----|
| 爆炸界限        | 無可用資料                                    |    |
| 蒸氣壓         | 無可用資料                                    |    |
| 蒸氣密度        | 不適用                                      | 固體 |
| 比重 / 密度     | 無可用資料                                    |    |
| 堆積密度        | 無可用資料                                    |    |
| 水溶性         | 不溶於水                                     |    |
| 在其他溶劑中的溶解度  | 無可用資訊                                    |    |
| 分配係數(正辛醇／水) |                                          |    |
| 自燃溫度        | 無可用資料                                    |    |
| 分解溫度        | 無可用資料                                    |    |
| 黏度          | 不適用                                      | 固體 |
| 爆炸性         | 無可用資訊                                    |    |
| 氧化性質        | 無可用資訊                                    |    |
| 分子式         | PbZr(1 -x)Ti <sub>x</sub> O <sub>3</sub> |    |

## 十、安定性及反應性

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 安定性     | 正常條件下穩定.                                |
| 危害反應    | 正常處理過程中不會發生.                            |
| 可能之危害反應 | 無可用資訊.                                  |
| 應避免之狀況  | 未知.                                     |
| 應避免之材料  | 無可用資訊.                                  |
| 危害分解物   | 鉛氧化物. Zirconium oxide. Titanium oxides. |

## 十一、毒性資料

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 產品資訊             |               |
| (a) 急性毒性；        |               |
| (b) 皮膚腐蝕/刺激；     | 無可用資料         |
| (c) 嚴重損傷/刺激眼部；   | 無可用資料         |
| (d) 呼吸或皮膚敏化作用；   |               |
| 呼吸系統             | 無可用資料         |
| 皮膚               | 無可用資料         |
| (e) 生殖細胞致突變性；    | 無可用資料         |
| (f) 致癌性；         | 無可用資料         |
|                  | 本品沒有已知的致癌化學物質 |
| (g) 生殖毒性；        | 級別1A          |
| (h) STOT - 單次暴露； | 無可用資料         |

## 钛酸铅铅溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 6.35mm (0.250in) 厚

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (i) STOT - 重複暴露； | 級別2                   |
| 標的器官             | 中樞神經系統 (CNS), 血液, 腎臟. |
| (j) 吸入危險；        | 不適用<br>固體             |
| 症狀 /影響，嚴重并被延遲    | 無可用資訊                 |

## 十二、生態資料

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生態毒性的影響                             | 對水生生物有極毒性，可能對水生環境造成長期不利影響. 此產品含有下列對環境有危險的物質，可能對環境造成長期不利影響. 不要让材料污染地下水系統。.                |
| 持久性及降解性<br>持久性<br>降解性<br>在污水處理廠中的降解 | 產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的<br>不溶於水，可能會持續。<br>與無機物質無關。<br>沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. |
| 生物蓄積性                               | 可能有一定的生物累積潛力; 產品發生生物濃縮的潛力較高                                                              |
| 土壤中之流動性                             | 溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移                                                            |
| 內分泌幹擾物資訊<br>持久性有機污染物<br>臭氧層破壞潛勢     | 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物<br>本產品不含任何已知或可疑的物質<br>本產品不含任何已知或可疑的物質                              |

## 十三、廢棄處置方法

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 殘留物/未使用產品產生的廢物 | 不得排放到環境中. 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理. |
| 受污染包裝          | 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.                                    |
| 其他資料           | 切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝. 此類化學品不可進入環境中.        |

## 十四、運送資料

|               |           |
|---------------|-----------|
| 道路和鐵路運輸       | 不受管制      |
| IMDG/IMO      | 不受管制      |
| 國際航空運輸協會 IATA | 不受管制      |
| 使用者特殊預防措施     | 没有特别的注意事项 |

鈦酸鉛鉛濺射靶, 50.8mm (2.0in) 直徑 x 6.35mm (0.250in) 厚

## 十五、法規資料

## 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分      | 危險化學品<br>名錄(2015版) | 危險貨物品<br>名表 -<br>2012版 | 台灣 - 有毒<br>化學物質名<br>錄 | 中國現有<br>化學物質<br>名錄<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓<br>化學品<br>與化學<br>物質清<br>單<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利<br>亞化學<br>物質目<br>錄<br>(AICS) | 韓國既有化<br>學品目錄<br>(KECL) |
|---------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------|
| 鈦酸鉛鉛濺射靶 | -                  | -                      | X                     | -                             | 235-727-4 | X    | X   | -                                        | -    |      | -                                | KE-21950                |

## 注釋

Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture

## 國家法規

## 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

## 製備來自於

健康，安全和環境部

## 修訂日期

01-May-2024

## 修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

## 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

化學事故緊急應變培訓。

## 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

## 主要參考文獻和資料來源

---

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学物品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

#### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念, 本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南, 並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質, 可能不適用於結合了其他任何 物質或經過任何加工的物質, 除非文中另有規定

**安全資料表結束**